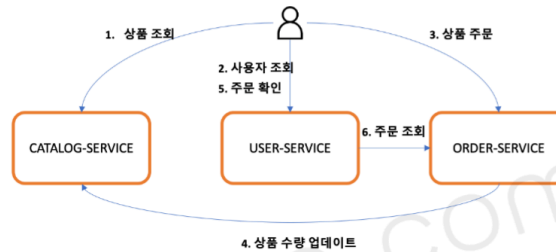


WEEK_4

E-commerce 애플리케이션



기능 흐름

1. 상품 조회
 - Client → CATALOG-SERVICE
2. 사용자 조회
 - Client → USER-SERVICE
3. 상품 주문
 - Client → ORDER-SERVICE
4. 상품 수량 업데이트
 - ORDER-SERVICE → CATALOG-SERVICE
5. 주문 확인
 - Client → USER-SERVICE
6. 주문 조회
 - USER-SERVICE → ORDER-SERVICE

MSA 서비스간 통신

1. 동기식 통신

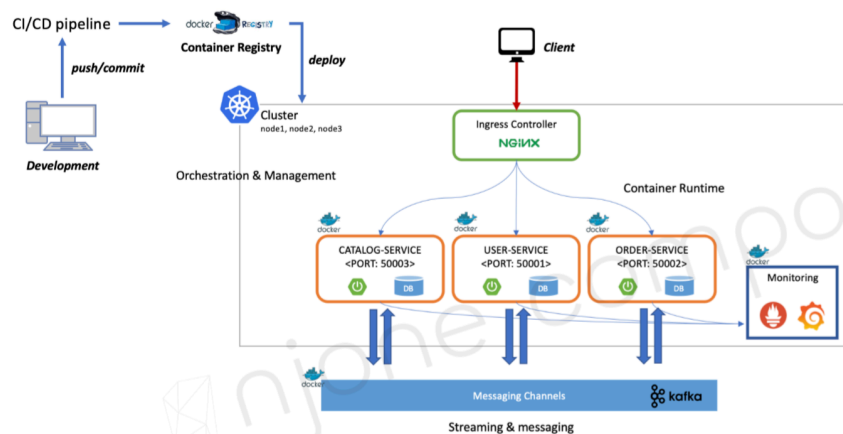
- 특징
 - 요청과 응답이 즉시 발생
 - 호출한 서비스가 응답을 기다림
- 사용 사례
 - Client → 서비스 호출 (HTTP/REST API)
 - 서비스 간 바로 결과가 필요한 경우
- 기술

- REST API (HTTP)
- gRPC

2. 비동기식 통신

- 특징
 - 요청 후 바로 응답 기다리지 않음
 - 메시지 큐를 통해 데이터 전달
 - 서비스 간 느슨한 결합 가능
- 사용 사례
 - ORDER-SERVICE → CATALOG-SERVICE 재고 업데이트 알림
 - 이벤트 기반 처리
- 기술
 - Kafka, RabbitMQ
 - 이벤트 버스(Event Bus)

전체 애플리케이션 구성



구성요소	설명	Inner / Outer Architecture
Git Repository	마이크로서비스 소스 관리 및 프로파일 관리	-
Config Server	Git 저장소에 등록된 프로파일 정보 및 설정 정보	Outer
Eureka Server	마이크로서비스 등록 및 검색	Outer
API Gateway Server	마이크로서비스 부하 분산 및 서비스 라우팅	Outer
Microservices	회원 MS, 주문 MS, 상품(카테고리) MS	Inner
Queueing System	마이크로서비스 간 메시지 발행 및 구독	Outer

애플리케이션 APIs

마이크로서비스	RESTful API	HTTP Method
Catalog Service	/catalog-service/catalogs : 상품 목록 제공	GET
User Service	/user-service/users : 사용자 정보 등록 /user-service/users : 전체 사용자 조회 /user-service/users/{user_id} : 사용자 정보, 주문 내역 조회	POST GET GET
Order Service	/order-service/users/{user_id}/orders : 주문 등록 /order-service/users/{user_id}/orders : 주문 확인	POST GET

